31 ianuarie 2022

EXAMEN FINAL AM

SERIA CB (grupele 311, 314)

1. Calculați aria de pe suprafața de ecuație $x^2+y^2=1-z$, delimitată de suprafețele $z=0$, $x-y=0$ și $x-\sqrt{3}y=0$, pentru $x,y\geq 0$. Reprezentare grafică.

2. Calculați prin două metode diferite integrala $\int_{\gamma} 2xdx+(x+y)dy$, unde γ este frontiera domeniului plan cuprins între $x=y^2$ și $2-x=y^2$, parcursă în sens direct. Reprezentare grafică.

3. Se dă câmpul vectorial $\vec{V}=x^2y\vec{i}-xy^2\vec{j}+(z+xy)\vec{k}$. Să se calculeze fluxul acestui câmp prin fețele solidului determinat de suprafețele $(x+2)^2+y^2=1$, $y=1$, $y=-1$, $z=0$, $z=1$, $x+y-1=0$. Justificați metoda aleasă. Reprezentare grafică.